

A Packing of 71 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 71 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.743950. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.742795, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 71 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.743950 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 71$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.742795, obtained by deleting 1 of the 72 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 71/70 = 1.758095$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N71.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 130 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

581316801460117482150178058276579610742344049557373668468936461732984887
201091155481634981873119

denominator:

33333333333762470238285261288338908528526046971365144217917406273350997
785644673328308366948137

B Coordinates

71 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N71.txt`.

306305640454 722834087151	462361015091 -238973280852	62763529514 74522195045	5028502982 -205185040485
-196858927801 213534523192	187339029114 309165610450	-125748489023 -676618327804	-92347487792 109341023260
209000403391 -68839613384	-248349344681 -86707431515	227968093909 2410865172	-96836196175 381680365083
17052956002 72827623617	-39926584465 388040614434	-253554133381 218282007719	147868020774 315078946239
212136294947 -295935213541	-233517669051 234077876956	234887086172 240053849252	-175256595221 163446957323
28011959715 238204401539	-197514236536 -8988155458	55316427137 164691434016	69809787099 28170185922
-62422604814 240011790610	258540927389 69061422945	298415126576 -285209875388	302716477070 -308345508877
-211304996604 134994259574	-400229221005 -35813683916	-98112154193 25162131201	171157778270 -58004571707
-106682610562 63544782010	142346791082 -49695485210	243412379052 109870943743	331599662713 289239580845
380531517331 -28001592839	-199752335821 240759172318	-411817183375 52605795239	198702994131 267026543295
-149991466745 -218651795649	319026913957 -61228150262	-134850183072 -261351494571	-247137630563 57203405746
188633401803 217423904499	94197557362 -283966246953	-336926554235 -83851372590	25358382285 -377987814744
-316738276134 -52409436093	116215762265 -254943724789	243927035397 140694238719	202151152757 330195156228
-399255735436 313457127818	-13110681171 -49074860439	-46766441452 -282073148931	326852111284 164507847572
-505098892541 28585432768	-297599900788 -219126430417	-331096049050 371840550488	-351752923710 -79179264417
-162157526137 352642847253	-229089623888 -138376764279	423272475149 -2773257210	556380649257 -371571806681
-149767367507 139292686547	324724236898 -123527720252	36207840155 -276752371621	53756989779 737921436
120914607586 -218377327891	461948065017 -22489801940	298612284445 204135424275	297955506748 191108743316
11388714557 195786106199	38601115444 124542753138	44027838550 -31780740605	-4695993988 8421551638
-40548199647 -128992857987	39978707375 130968671458	-376838258407 142520533256	113326264513 -55222056656
393791552128 9090643436	-128218919378 347708075636	230089881786 -62602771413	267124983675 267999484601
298906009397 71359459803	-348274173179 -693467764132	-127101897812 269660530637	160421084085 -1627062079
-387508643369 96877334953	463458859804 -265298836952	137722127935 221894147983	-340772270850 259779437654
34754378723 -140830214958	205295451666 126565896751	-295968269835 -346021455082	-7842988647 568478626890
-200000704655 579035635517	401864731505 -40722092684	162748727649 -566195866323	100511329650 -117904387323
2138279385015 540893197411	-58308449823 -415330773689	-233555487404 -94906946601	377309768013 26316954996
385978092650 -31982057734	290826477126 333412738	448707852896 160569767852	126957580616 -288604472147
-24907605980 -207090074606	-97603456009 -250899121489	61465145389 164470685300	-425117234331 29947202021
-53005707602 -213133636537	-424847650333 383116121973	32859489899 -307882283808	133092351360 315620387592
-144520813204 -44772308483	196284504853 48932135354	485551444523 31099844248	297223892927 104985137945
-85928609559 394717501814	-122764805174 -245249231532	260781776963 -369640259181	-188933133021 -604841682428
235439073816 -148209543878	-233985497527 135656891737	-221780672238 530865602706	121390186766 149309643898
-127030072464 201298986808	-211963744305 318070578618	-10896259803 261293063889	288930118253 -517432583658
-226578046361 48617610754	39094648367 125573189760	-27047075820 -302092950010	-236966295865 110374530857
-717708904261 -56550611506	15209555831 -248186289262	525932912146 -99357901537	-330433248686 66807941707
31545673767 344872348399	-456722389879 -287158868158	-272889237594 291489446778	-150989825353 -74736368577
-124199567793 -463881744955	306349530217 385973577770	-286791396943 8609065763	358260071883 -147715665201
1157776003362 70035359156	246728382992 -250541337854	229356701075 -37641680560	-160522980106 -245382140589
215913728860 -2112607727	-63103537079 -7741729963	-44484508737 -302703976997	-261666571381 -174503593199
14045974516 -305058865465	-361966506464 -128256377841	180107182142 -27926967970	145341782739 446268380618
1639982501 -287870914920	326914630300 -15583775374	189485907269 374455529077	-481179209598 -149979344633
-363021626719 286688700055	353630725971 105685401789	-19170419911 -275811898284	-30749770201 -243074871949
-297012316030 7742206001	14733560918 -516696913294	-402116231648 -139468457601	88692169539 227987162862
-240312870606 -403747191274	-121575480250 3433344854888	-202116229784 -220419704783	49495963513 130697474324
-14478930282 -126189351341	230826853045 75966825599	-336865071291 31992680045	-368976960050 471277291480
11267348629 -533343935515	-87750212952 77317294313	278110594180 290791687728	-17432973418 -316223618537
-342305489195 -19181354856	-308928576426 488519818291	-66592364994 -126689146777	311942645452 181907436027
220048860776 -74014883142	-304101863103 4248360669	-521457839101 293420771987	-249417500495 -46082704895
-488417682497 120736216916	-106061668392 -202168667334	-116251845977 392480059925	-167374787137 48972228616
272464838359 -26605153925	-267136289165 305614119209	101201915426 94038617875	-348064471566 -243628820271
181493836113 337767580521	87193751855 -240785355524	222805807484 -102345684799	-205276273375 -28251383374
62074407083 -266883536257	181026105496 224751136404	271546784172 -66403704734	-493242498400 357829411525
84250997607 231313539461	-496178023068 -306661575354	-505311689013 154337489875	69546393141 317840984481
-19073152754 174535937888	-278145327164 158806091913	-43144734628 -200540180323	-26249158911 -35715047483
-197234764518 301477061108	567347036633 -125437720929	253689179242 153330959281	-50520322220 61058523048
-440273105206 -127302289640	-277530420936 233355735382	-249878615656 -579390253213	59546315358 -155455062372
-401258297326 -138714903050	72984489430 -515684273017	267039384340 178145684641	-428666545949 -279858718324
-247547806361 -926604847472	214469906846 -34013709487	31079278233 -149131789798	643078806247 -241685309437
8459136449 -417780361227	-87044495013 -341493369399	-217397073786 -253555866030	287940328158 -188714705518
-148770503329 340100031629	-48653684954 -201260079886	-269114794989 3007491386	-251624556842 292219260247
299676688549 20755559331	192030821464 -234977917444	-23487601856 -422576015861	-310254342743 -273377693051
124487772095 -381978298472	-447268489584 -359747901470	362412218403 -43212132493	-28089808110 -253831572539
117108475532 -38849541167	208756993859 230657534094	-232688042891 351062580966	5348632850 -130575791314
31452292279 -411253119085	75857636605 -220130035564	84025287164 141237521785	-102406667851 298183175186
-1277335189 396009895198	42633638612 33580974538	-159899102567 93328287730	-99209582995 59582940022
495726624192 230125312573	-157995916901 -352496482665	-684246413475 -127465596495	68394360566 61275056734
39142720388 318639569908	381422313748 -6786208150	-85961213712 -566887644518	278100478331 44128708151

-155496300877 -180605403086
-163615986293 -235922532602
218143844308 -302872509088
57834933635 152854232323
76015170211 -79917590373
-143709654928 -337937887907
-352877658823 239967581264
207989782790 85533237276
-134736963125 103872546761
-103339417288 -235383322539
-292710414141 599273647802
484625158748 380522290952
-51233053745 -296962201936
73840027247 -172636985259
-20334666185 -43572730158
-22180344557 61083029469
-255657154948 75325189060
-247067803797 -60826523895
-122843386377 -363247725507
253398803329 375157805319
-574483594565 338650873528
254968970039 -161798691207
272064955313 245688036759
-472753777666 -75149635768
-302453516922 15562201675
47972180553 -417746562292
-53433120973 -97334308745
92399379804 -406998605381
67141916650 229329082058
-238923870611 -108244744848
-1751254693 245209924585
-5312150611 205965216926
62154279844 -199224911504
-261206970505 -333733046934
-199589718138 68125798136
-53400307917 259964424929
-584627634469 221842560163
-65521360529 8874738573
247260880433 -238482142861
470388209365 61027249319
-52663335032 -11192463850
-141754845564 -57626872622
-27024360846 -244493592975
36099795610 -224329902206
-315012470821 203415481376
-239119945966 -72057098558
250659751976 703063889704
-230515077317 109713392175
45587499707 -422801186067
-76161731786 -322371958302
284010548582 -442889327989
66162312732 -55263375777
248987674071 91386273300
65923948830 -379476159367
-24964786249 234718359174
-500854573134 138736195068
-199612713980 -415007145646
-96275913407 41047763710
-610323241640 -252891004431
-33699144358 156663458824
203346545530 102200041405
268385836343 -80755231411
372989023633 -397098610775
-287723103663 30375554743
362632601980 321557069250
514850502473 24762487541
-165101426042 -47100019197
-123564526543 -83450368863
-135197184013 -74147300983
-136957531799 -259444033857
165144814726 -60211835668
-247192328048 -303912447175
78640799891 -371623766604
-4701674319 -191795780153
334363316687 -28659557569
201306085867 -481459563495
236353183869 -8120883794
222621079827 -48105497065
-448407831929 -94059135566
-372324940370 -319938703031
44842338239 76485081773
126841511217 -15232539164
-271938108960 152841218775
-298818285042 48525053537
-313705314973 -122364656610
-411387796983 184891825304
-194347408505 173709652132
-103236594265 2916751229
-118373018659 -458820358129
261182233201 92353752723
88716319956 -695621317836
152392694586 -269081489652
-17378155817 209105333412
406991591106 92095923545
275543075611 169462042793
63487584335 285420078637
1893118160957 -191747869814
-106584151459 355992013985
-283478439860 -102531933422
179993358508 -525996189544
-347083964578 83698212676
-328658608899 50414287695
-134923977877 -46228129604
178467627264 578392805740
-399691338088 -92294481370
115394306133 48841944442
-377536828822 172635080578
-142507303372 -21849220049
-479710011455 99730084823
484771211829 170755236961
-226659507439 404344665485
232541274041 -45776805170
20802363784 -121638067242
416430711461 183927278644
-24095883009 -50349258768
103228012387 278502059834
168403768675 -53430515482
-335864713726 -369346661423
92887805920 100441925661
121859996814 -60017358053
123483484371 -301742606289
210099618684 -255906758503
601270564564 -231310804030
206088067454 -1484306749
360367194163 100967814992
14001110867 626046207805
132846105499 201783812944
61756272566 346256624837
-83675512508 -408500439386
96802064548 -24124200636
-437299723633 8111360873
142474767645 10563819528
134500355725 -168895543512
-105721977519 -117752876315
1363781428 -283406480885
328032215116 209538629721
282315658238 -196145809185
-145868402993 62025809131
292401971669 -119884458701
-108524677606 -271506142866
284347426212 -55801954399
-454567125619 13882724290
-219258962319 128071842960
-157318735654 446572651578
-65744010408 408576857580
257121189048 143167950116
-521372771326 -207695368494
14494052994 -494224284359
-303265128041 -291857446815
-276720227532 46255394642
286240543448 -293427138352
69366334209 -201697485244
16114950692 -590096137294
311249260048 -44763956184
144242985714 165970990944
-89577491872 -245057357638
119618925187 88777866643
-50417183352 361008768139
-25656763788 270164296413
317057993597 70828689189
-625060512519 -414153359191
-225696007559 198111748127
-297605455192 283426151881
46708767505 -6219946445
428532992628 -15418313914
114873801911 -22939368768
-31269172773 174725916709
-223403418136 442070726253
419248170729 319088488556
-493466731080 267848104119
-90239940054 366352114614
-60447324899 367889859633
303853871243 -154738481423
33460361798 -165354390247
154365927626 364340297435
37920135200 162101785484
230947412720 193724731493
-198436822459 -98377116580
-392163293733 -135136738718
355543896995 -39769006147
-101670828434 -268159820376
140517024448 110404433637
306531464195 -43388740892
-227903858661 86824050540
-288581562295 503444929971
-180935496790 22611155349
-120351894083 170379749303
42512128676 187976733839
-189972311753 -311250555521
-476528696697 -291516393089
-30636616943 -309141596824
-397440927529 50303992197
466808896839 -142392499618
204716241474 -113077006153
142348263964 391884886793
-112754035531 -32307651667
-83226819133 -452337387119
-335799994148 -44587351754
-392616706964 63176953371
-346527731222 99590851687
-332463331196 301905488066
2651127879342 131577597561
-179540123395 -51737978957
-28900883193 144641954208
87346635041 256000740133
-326717207070 16604790163
-295622333057 -146105315905
-198768730120 -275209965393
304535244205 354467042740
-217833681746 273689437094
-65257504188 -257272570598
115738864918 -649927003210
18294267980 205947607724
-99230122734 406266612110
210961833599 203596556226
-245891650867 -192342805032
-135861894292 26012465804
361939033668 360130983986
-558700213972 95662473506
-72617282466 537462593782
312240664144 -265622970332
-97721808379 185158927591
166073719776 186003864576
-72077562367 -193607621475
358306085650 -236873405946
-70572985816 -206004445622
380513270683 101142504524
240500040366 288898715424
-74694711083 -54081560960
-56214382157 427469403297
162527425729 136488596323
-147029857578 158417664457
-352786935620 13797927288
-77121877225 294104425385
-182415274767 -629497028259
15180079149 -169413610854
107054167872 187940059510
-692727919932 239355080282
253102121897 -173995844858
-210025571545 57902768535
299102515264 221501499225
180302391283 14125782208
-282059519674 302635516298
-553455475217 242128581569
203601809014 162319976740
-41067205127 -326098639540
-274023104939 -249093718634
-250609794625 91533160497
-141332198651 -178677963880
190717549511 51408101630
311071767080 -125202701261
50118481365 -593529445048
-100594482765 -121361538190
339149118411 -49769437083
-246968261786 -379620935022
2296430630 163247927577
302657062727 237028079253
-334512923528 508258314592
182906391386 194510014451
251511089774 -179126693432
56139447435 186680598703
207277468614 283151003477
408821386872 216785666939
-246728011275 -211158016464
251129300506 199279191480
-2020859328 247990134278
81923018676 -380364175147
80476403524 402141684383
579340341208 -89977107431
794243838310 -122111981631
-292520988075 58415020878
-119301447486 176406984337
67459366264 492843609648
213568860575 -215984598425
-274281947781 -286601511081
946563129683 1280892780
30070354013 437314184281
114449640631 -166191846174
18245637832 -195425163736
-45182392031 242356754157
101193421493 120260262708
90132715325 22635318344
-558852485961 298047876470
-101856518033 -52663451895
-235978265210 196992265950
-74406815407 -347215243864
-518595572775 -215817755860
335090490004 213673310439
-82546588479 -229068367424
389116232891 22362917572
-230945817677 339690167001
24009527597 241289637532
-1702213836392 -162481258165
10894177441 356464790174
195405888938 446576990557
68718383373 85714131561
31206922751 -15564638225
-421098458890 372452886815
311913998363 -231388340652
323810242155 -157406716339
240514607940 183219177310
-261152178207 -341563841128
-112986936779 -251153064265
403934262123 -15611931902
-246238817052 68266829694
-95936494468 173805446049
64420650959 -82034772761
-339736096360 -176882100606
-185212957476 -39117988012
389998178049 -37307163943
8882666270 -24220237097
366787390737 410496759464
-86804829177 -16755232412
245344542345 -583086325465
387677290693 -401620681832
-199696381379 -41905781400
-236105096280 -434109217931
63602630370 -206323321334
104867040983 162986748422
-29679518552 83711381401
67454340214 -3433769160
-74747333007 -57695590986
-148791525259 -82465134088
-355200471562 -149264099448
20810218642 93239712033
33275424866 638897895391
-19331804661 -298288015152
-34706174244 173595781681
634708609552 -290784665087
208595994411 19550432176
339627435585 -406772797774
-507583019181 324098935404
-95538537269 -169035246772
-65546720817 -199604234896
-7817853043 343889727158
2397827215716 -49130302080
374693793999 358392520320
-17873382063 -173919753886
75703607848 87421782101
476115487022 188741054751
-4547584296 -117100307539
389214937984 -428610669647
187229002819 392787726989
466441748767 -55169326178
-33389085636 17147463423
180077544542 11381061434
-9020408912 122425792657
15541434275 133322338697
-422794328386 -28623086931
-211793757233 461453705359
527708624636 975407774
-97102651537 624052145692
-12735171076 36402028267
-80386886181 108713157283
-41611823551 -275367908661
258046241147 350475448505
230296853000 -59507203127
-130018585385 -123707303259
-500913832673 -98358842631
155558631666 960528568
258548727483 -61552507766
-37360286285 -367178546291
211726673866 16733383158
-497767194159 -23928593988
-226384256138 -78800508030
-253438380944 62545015624
224783309046 627710235697
-146112930008 78455412625
282816769340 -267837282608
-4820323211 -425090047567
314373441248 -78484838726
267982942763 -353461619150
-258360673755 -15550893129
124227529251 75408352427
-422716215479 -364189570154
118829523798 23564747746
-210756442183 105948920743
-493662498613 177100755568
-300519676581 -321216807436
-298910189591 -537630179579
205954407676 -33436472995
50024341195 -309066091404
248702486723 -40141935322
-1128666283 14350858546
94854170939 257674216370
59834033860 -156047197963
-55890175601 -15553825165
360911246688 116480273264
518201709894 -177795457135
189293939156 -192432740736
160064050699 -137300330607
102142391624 -534698453270
23372948854 -432358078989
-562761908381 -108835032331
-67036907199 18813757748
93406737142 -373716766467
-266559722109 360194889490
-174615445233 61417262773
-514820847754 205566152397
-97871523990 318616593212
-58298715287 97941820725
181322725376 61443599631
-227418117064 -259455858540
9738039682 3818479018
-161229869613 146319747037
86547175041 362850371577
-402995703953 -387495038561
-126848026353 70506057887

-322118833501 75457365451
439196425004 437148598465
6934380842 171593216593
31158776290 -11318751924
-569994814603 -158136366306
-235637879510 516619946633
-99979936728 275907055184
152766483802 -265814736598
206177502489 182320046605
-63647670037 331925164067
-443182671349 249839983588
54138515274 334571118383
9413944445 51978424130
162766782672 97487745225
139412946167 -371607950760
41244688575 34749753513
51534882582 87338843028
163697492002 75643231927
-287254264390 -391773646869
34093611206 -108656445504
432864631596 -235770295183
289153580409 111952075602
-226601080839 -100169881145
195274233804 1592344493523
262773398985 344146625892
-395307678265 273442038081
186014445765 -478125663683
340917887161 103207669271
-118529936001 -382208385680
545249136896 100153923131
68187243589 -219903583769
-11994723966 -518150420212
-139228578108 141434291977
269979787787 349994089032
-25824971952 5312190480
408291884003 249298937831
-207445532956 381284991106
20125226467 -451822031634
-19934740159 -79345910795
335291792300 58108026850
148579789015 -43260212937
-493554372305 319811383978
-735732069 -5076244138
127820434474 71300784212
-406231979088 -633590917
230643763888 -6554973075
-477279018547 4020171558
48921734529 1098169322
148079358178 -257274461735
-165480261766 381745711128
389865770602 664422732002
25821418155 -196668366961
-224634025291 2616486071
127921333362 361746416197
297786666981 -313542944718
253645633191 -219022101854
67524227081 -91279678855
-337898407248 -134744985754
105095117090 65176278454
455488995302 336264148866
-545325645721 114439197519
43542789868 20521139996
81569298233 184615144570
-289826016047 195149138837
-80535885761 -385806813955
216498664881 214190857089
233493790829 -339541297839
-111890820593 -449560173833
205547301519 100513733993
120830923735 -167783884083
-284404870053 267172010871
-180395684599 269681358291
-162934543540 -314732787101
292163838927 -87782031937
-301405180512 -58566667930
367585766696 -95613953765
367363232855 99439367929
-433292838823 148763154863
-68549893479 -4868464441745
-350321959972 -384588345697
-166721937945 -77165029950
-120073718025 -53736305297
-154238513842 -6591159204
73107174547 -239498616189
1947733788837 -116351211976
-192671779115 667144370164
342788452805 157690676534
274099863442 -126145950280
-13660632780 -69556964645
-308775876845 -127580412846
-374593977392 87609488246
1784730944 -44394381675
-200974278938 68807960130
-382606926076 -80359857132
361316035839 -471702787302
-108400227805 -462225352741
213526662523 -359379946434
-310850118703 -394158577620
-373382688207 -271951697874
-78329873610 -34709256619
81198037226 -200361742339
29280067746 -101911827041
-320701787318 -92004749608
192829728085 -328718428912
118043267902 -402471939723
325064964673 193911125799
-154362547194 -397356148123
136252356913 -90757328261
239899562228 -102274831425
175146509759 -249298397352
-306239581317 215017301996
-571359270639 -179018029803
143459491943 10200170607
263252714127 161830496412
255925576970 -68947458835
-2731963736 57739969709
-337405999353 -73614676273
-220282189149 314460789361
-108576353795 121054795045
111421892528 24627212323
-249625847878 240892771009
-197114320504 34740365552
63074347899 -169726189665
-495774184000 -416527280245
-425029969579 594426270494
-52548045752 237949895716
202593641825 -246907697377
80355004660 192995899458
-211554008905 -309027965704
282191012587 302308164801
-51294140176 -178504182163
415409070765 -49070179117
208380103577 34633389702
-250459230905 -85569289779
291907360401 -148560950730
3627797451 -193054744428
13302421828 140675483592
265317504892 -44725312904
271525234109 -239739583819
65865103467 187427260600
-123956772325 -298589179819
-292100211625 -282113100256
-387198440149 -289197522141
-223783734059 698638045185
-523687686207 -41292610696
-237596703655 -234955185163
-228395437159 72012882466
-286134207233 90559306055
-26731654102 124490813921
287402783332 -306017684771
-27688249851 -428117491116
-163459782446 146994490806
448635527228 26283067544
247104345366 23470655384
325568774473 51949871252
162879488262 -321982256569
-378779958053 174243036977
122904688174 -344198189335
-223679988295 -58916511316
339319981042 347275677905
150693544128 -123288724068
1854387160 -69257281101
203135381541 548527274256
-327609798624 -8038128365
329938556831 327394900258
113933669594 631227314
-526466760448 204114235912
-220839712042 197933312764
125258813920 -149231569392
-401940986767 -6499695403
-98015201186 -373951689987
-131044013690 356804737372
-254453097058 -133243097517
-121307832870 348380476334
-38464044298 -91716627437
164084471829 545258313861
-413342078517 61866002880
-253350459821 -111416839375
-72753721570 247846496223
-88154446934 404729726085
231092509055 32629585494
298342494123 -77889797690
362413370985 -401346332322
58293583826 -37779175625
-388095285953 100210539654
-71095100609 228791997473
156620584019 17489122289
-255701322293 219465290129
-50933662677 -349768114664
386072862382 85537124239
4091071792 -234192808597
-54570305249 -263952330123
-480614227505 -545270047079
-289583126001 64857363471
-93932990141 116737118037
-70927475917 56409018745
355741439637 -5614208715
-83244745959 -187787281493
173732536770 158861848153
236224393231 -1580882074
146120774112 -414030095228
-201950274228 265525690498
108599120997 -5048275220
520512788725 196335270381
76751920500 14291310169
254318675797 -276510493626
-160477175398 -741216867863
417088483576 -38612634520
-389271331229 120837860508
401285388275 -223965236560
-175274384456 -657436087219
517515637358 -23284189232
-103921110219 175159649988
-203992770582 144809677434
288171520333 318387691396
60430889611 233448845323
158414435613 177735531456
17586439646 -281802098695
-8905119919 373970330845
477974964601 -132985756322
233437815786 -63615940315
114949124790 -145072734219
-127113129961 105956855837
-252014047421 -68513330142
42193362960 -33207854058
-486024009607 264816087179
-143595326286 40436445439
-3612971710983 153498787681
-6943965100 -496203241439
-33228850590 39394006069
340841304600 488624567488
-49839722036 284539171610
-439539696042 -98631750396
-74947240265 -482091663727
368967421883 -4386498909
-352265725449 88419177496
-138129077615 -123265797123
577058280751 -225631432491
-97931295032 141438520171
-205363984077 -259966215737
194578086820 -37211514736
250044239968 678738508589
-32111405144 68965013974
-186937240000 241110885501
-105469097865 72379083287
-143918596777 -299491723537
-24605069382 333154407881
-519143687636 338169979816
141608791037 -146453039458
419320810172 -35046656165
-394578758470 -48002717768
-232468468729 -232736119899
-169617213642 -10366029249
158712542716 88976838482
-1046228608 -179544487163
-148434599345 -290034813588
212313127908 -347576295149
368144769520 -250488714324
368119165651 -134955755108
186713503548 -336273063104
340570215645 -96016747501
501034386326 177005026102
-159065244767 -78246946770
-160084644305 430925091322
46709641634 155542662028
-20621219568 -57364385
-59477601611 -202645849699
-399966736437 -518995662015
207344789363 42575857102
189645577125 323138159141
-298337435851 -119051614816
207548803242 -268095715236
-217526379744 -44001954317
194924164075 -49542925323
412431433833 118488492456
33004421044 -332617998860
-111424253636 189378353637
-464848257418 -169889372535
-15768521555 -242848463933
164249866481 196883671656
-108266413404 299770209093
-152754946315 -509996131661
-443141543991 351346778280
297144138647 -211187909264
-93869844702 208248441879
44360399022 395628347418
15542517446 8061514232
-745247400319 -188535926766
-48287692659 34937263984
1606564893216 -128220913520
227423107357 -14794671879
161053640074 153253319946
-193030029347 556398830354
169726655933 -94114415214
69441317760 -410194071894
326866918676 -100173669609
-16115608954 -398380105590
75067076124 240935521446
-328883694741 98211910923
-33149748125 93115452648
9521421042 84749958943
158118176329 234642885331
-238433870761 175573603164
-175095948509 -295871479690
-389569974606 -312601921722
-91822108631 -188104868109
-147900769397 722989789811
274135773391 121610948202
-182062650048 -247927908550
-343520215502 198047575709
-45118391157 -155747284
9147829607 -133007408399
-215755649366 -35419151970
-655176200204 143109005869
-190496724224 -147612625285
-182490101702 272523538413
-19933680956 -36589427624
599559243162 -129407190254
306897102439 -233296272715
268895997183 442078176382
238399662376 106312531583
-327016590461 442196274666
22594684303 -34196047391
831892538702 134547149601
-36376896971 -418897272128
143389426010 239625722197
125072286876 322362923975
-232836963962 220210558231
100482263702 -156773726290
232545749350 -277455273231
-180501733227 -121100432916
340927462184 44739527540
-387503362041 -290627620768
-9651054900 -2099135609
-152563233403 222706639644
-446272287532 188034977887
375603701008 284311635847
-231210025040 162945533023
257636272898 -302846072983
46999212538 -34452205767
-18377274894 295400620477
69767871412 -626893864075
-296203349897 -148640569193
-261457980267 -184867577683
-343009748791 -100418576072
-44290046617 -69389574101
-568120202485 299168881942
168305172150 306924844260
156564364536 -602802821826
-69630588449 -53875839307
-260898498553 121436312741
-239476700407 -467533600528
241074330806 -112666475761
110448632275 146049944295
393432858520 192669779254
-193781792891 -18769329359
39672085530 159187938752
271768912339 -143573363644
-190863370077 -290406025693
-20069563911 -39190119220
-80610406523 146592770947
-61153631125 -238305367543
440231602186 64803769342
-376958599247 -17565134632
290911783542 103085609544
-551157412006 97459440763
159847977770 -326354681880
104355858076 -40805182043
-152112074954 -552396243403
211209445861 -417780903607
196919193433 189010759291
170220502636 62723300601
121759094095 206133698144
-279798425560 173668655369
-28497094649 -162434563147
38859075313 18731242020
393380239027 30446271921
167496114340 -22773811664
23963652993 450543065508
153131764256 -399810577091
65791780220 -65232346261
-22947848661 -205624329254
31644206868 278809022147
-31822173413 -125045158533
488587177106 267893169603
113313967077 -34442043161
-258863641116 617903863137
-34063861814 -18384033089
108350904476 -118894407965